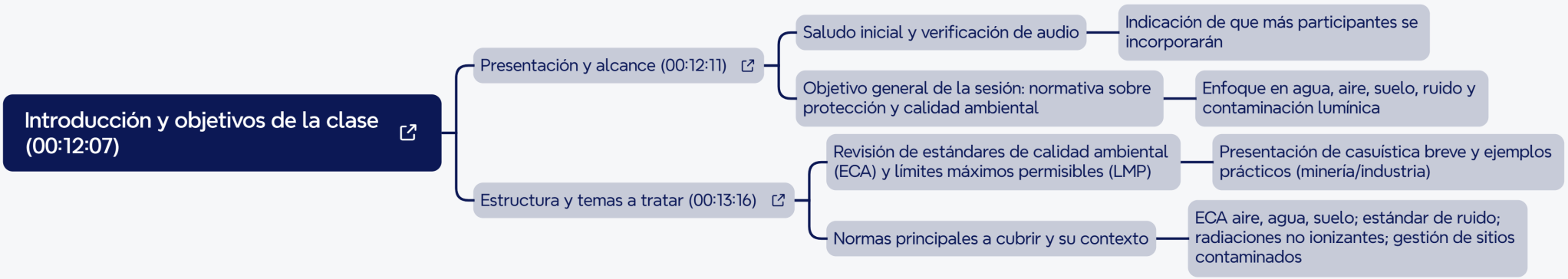
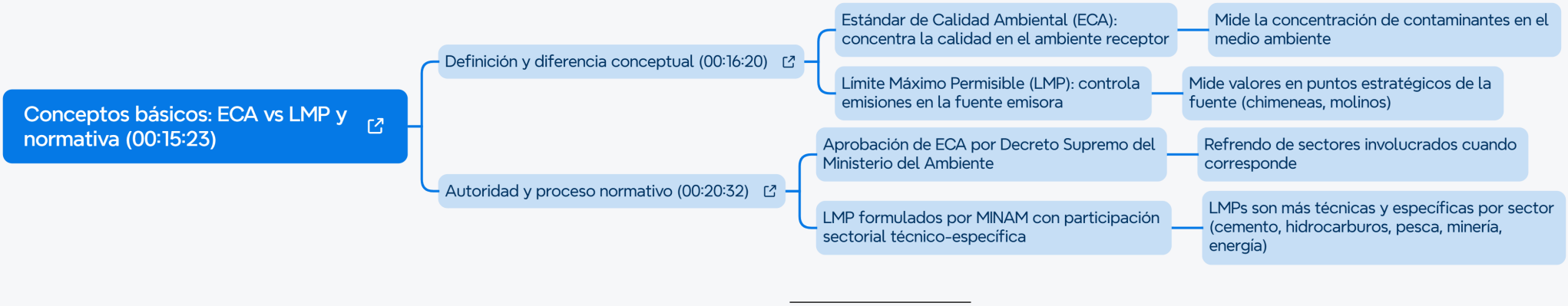
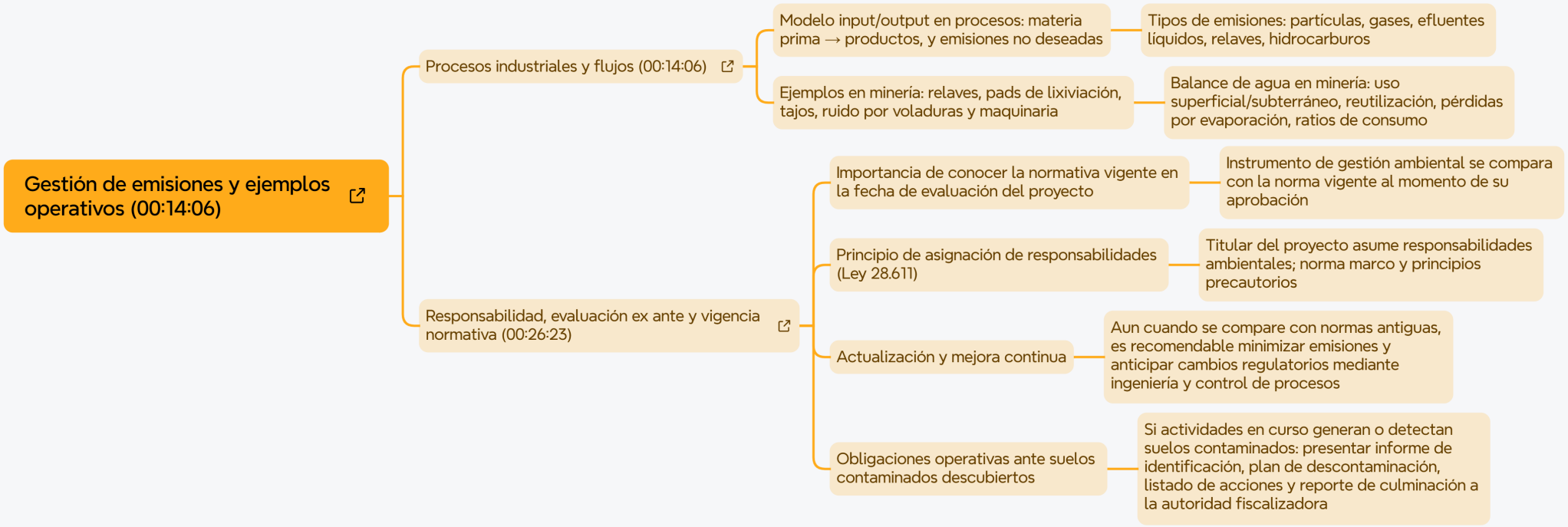
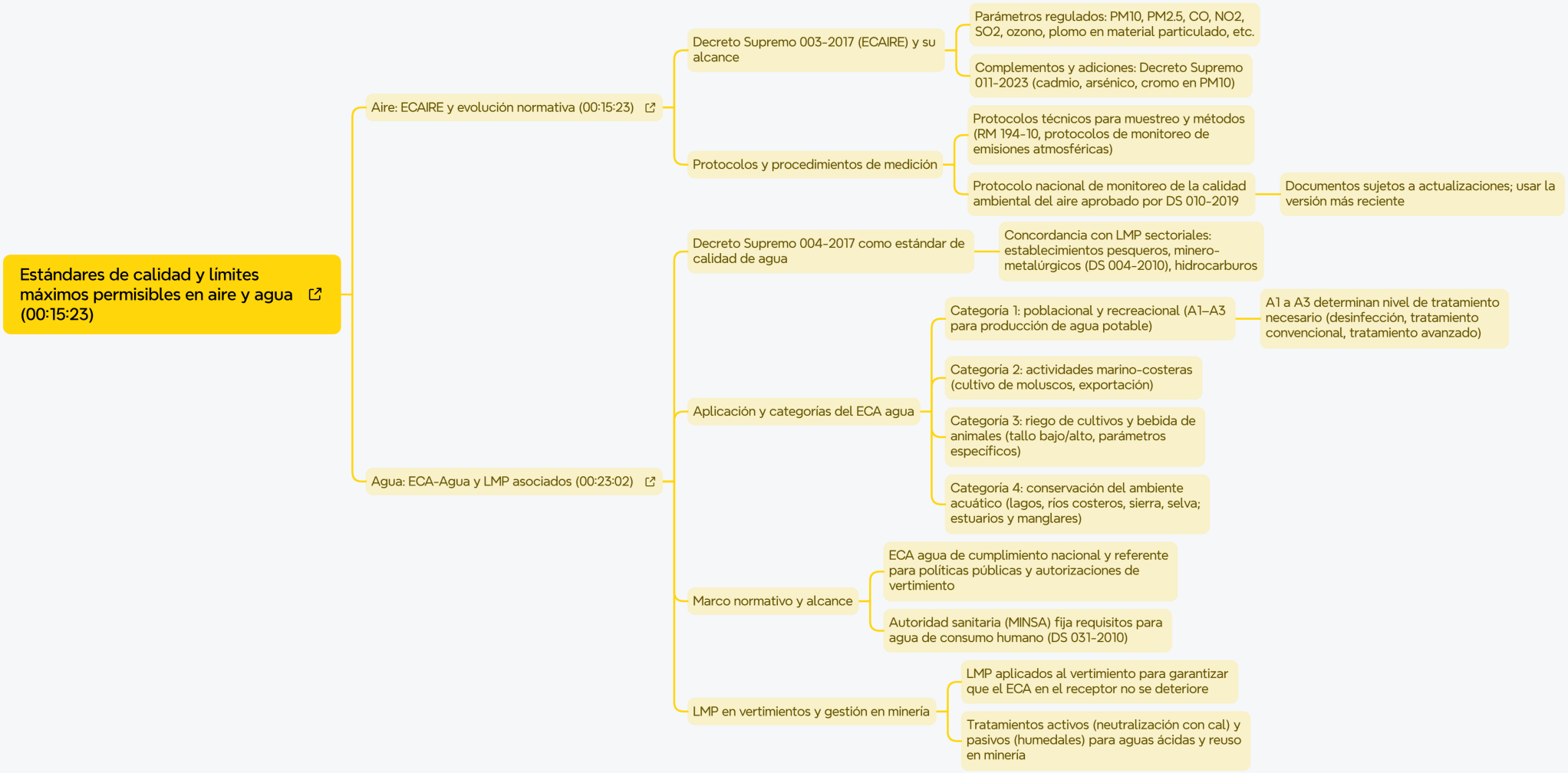
CLASE 22: NORMATIVIDAD SOBRE LA PROTECCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL DEL AGUA, EL AIRE, EL SUELO, EL RUIDO Y LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA - 1RA PARTE

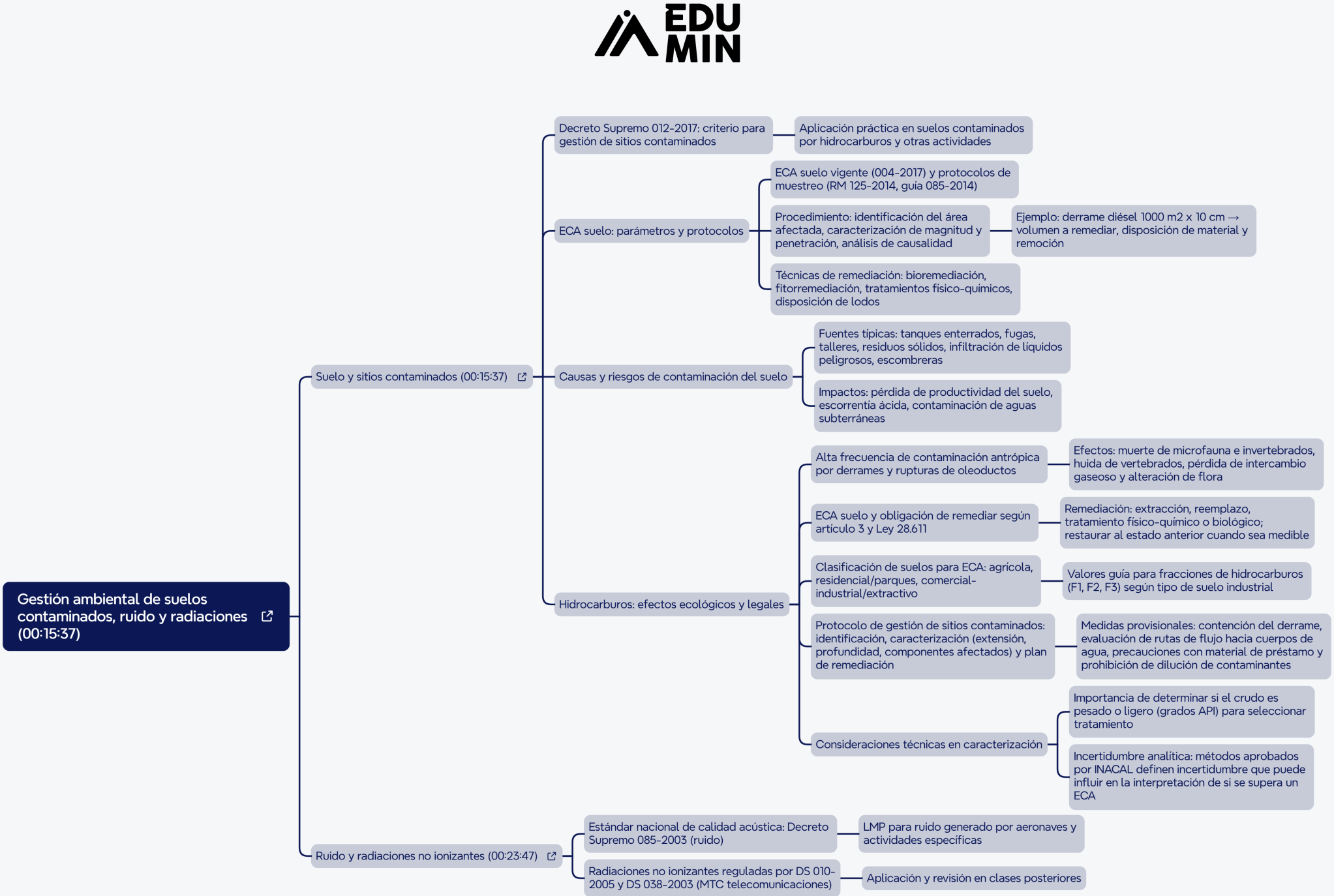
- Introducción y objetivos de la clase (00:12:07) — 10
- Conceptos básicos: ECA vs LMP y normativa (00:15:23) — 10
- Gestión de emisiones y ejemplos operativos (00:14:06) — 14
- Estándares de calidad y límites máximos permisibles en aire y agua (00:15:23) — 23
- Gestión ambiental de suelos contaminados, ruido y radiaciones (00:15:37) — 28
- Medidas de control y recomendaciones operativas (00:32:02) — 11
- Interacción ambiente-ocupacional y principios de gestión (00:33:34) — 10
- Material particulado: características, orígenes y peligros (00:37:54) — 15
- Redes de monitoreo y criterios prácticos (00:55:53) — 16
- Casos prácticos y análisis temporal de cumplimiento (01:00:02) — 13
- Conclusiones operativas y recomendaciones finales (01:16:09) — 9
- Evaluación de casos excepcionales y causalidad ambiental (01:41:06) — 9
- Tratamiento y manejo de residuos y lodos en minería (01:47:36) — 10

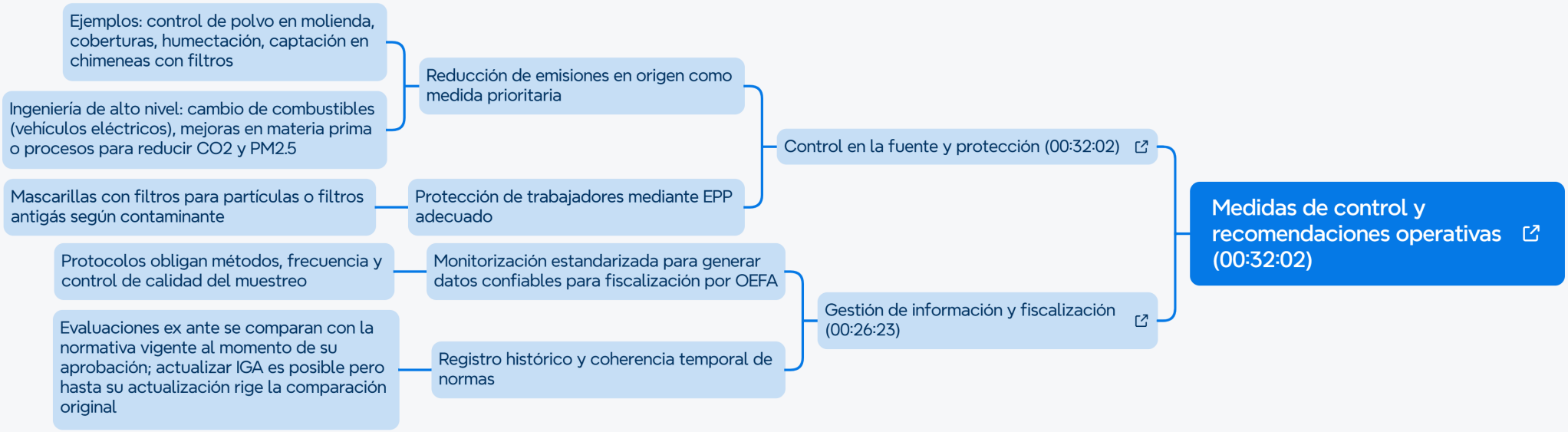

Introducción y objetivos de la clase (00:12:07)
Presentación y alcance (00:12:11)
Saludo inicial y verificación de audio
Indicación de que más participantes se incorporarán
Objetivo general de la sesión: normativa sobre protección y calidad ambiental
Enfoque en agua, aire, suelo, ruido y contaminación lumínica
Estructura y temas a tratar (00:13:16)
Revisión de estándares de calidad ambiental (ECA) y límites máximos permisibles (LMP)
Presentación de casuística breve y ejemplos prácticos (minería/industria)
Normas principales a cubrir y su contexto
ECA aire, agua, suelo; estándar de ruido; radiaciones no ionizantes; gestión de sitios contaminados

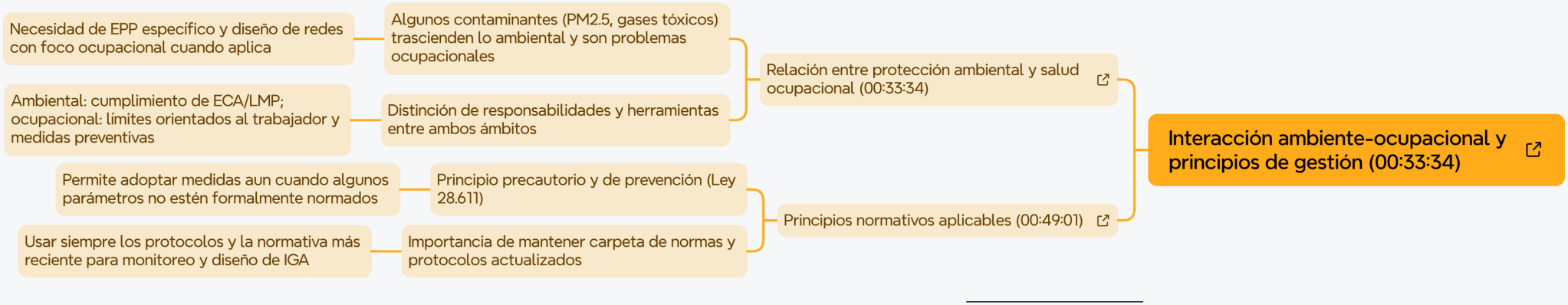

Conceptos básicos: ECA vs LMP y normativa (00:15:23)
Definición y diferencia conceptual (00:16:20)
Estándar de Calidad Ambiental (ECA): concentra la calidad en el ambiente receptor
Mide la concentración de contaminantes en el medio ambiente
Límite Máximo Permisible (LMP): controla emisiones en la fuente emisora
Mide valores en puntos estratégicos de la fuente (chimeneas, molinos)
Autoridad y proceso normativo (00:20:32)
Aprobación de ECA por Decreto Supremo del Ministerio del Ambiente
Refrendo de sectores involucrados cuando corresponde
LMP formulados por MINAM con participación sectorial técnico-específica
LMPs son más técnicas y específicas por sector (cemento, hidrocarburos, pesca, minería, energía)

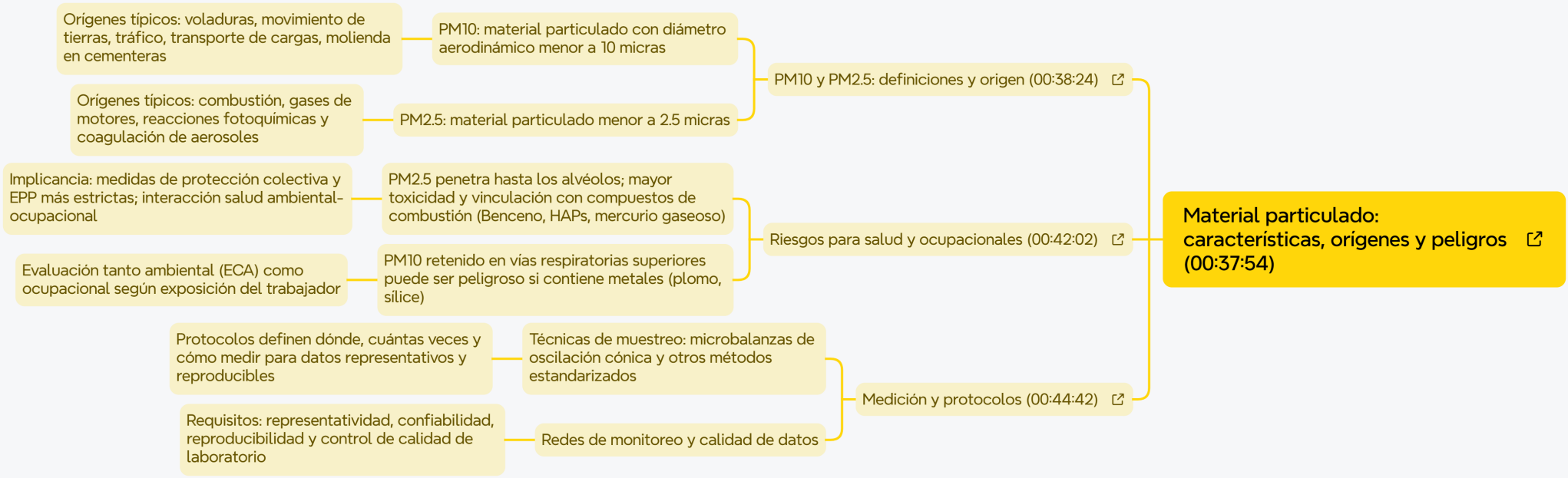

Gestión de emisiones y ejemplos operativos (00:14:06)
Procesos industriales y flujos (00:14:06)
Modelo input/output en procesos: materia prima → productos, y emisiones no deseadas
Tipos de emisiones: partículas, gases, efluentes líquidos, relaves, hidrocarburos
Ejemplos en minería: relaves, pads de lixiviación, tajos, ruido por voladuras y maquinaria
Balance de agua en minería: uso superficial/subterráneo, reutilización, pérdidas por evaporación, ratios de consumo
Responsabilidad, evaluación ex ante y vigencia normativa (00:26:23)
Importancia de conocer la normativa vigente en la fecha de evaluación del proyecto
Instrumento de gestión ambiental se compara con la norma vigente al momento de su aprobación
Principio de asignación de responsabilidades (Ley 28.611)
Titular del proyecto asume responsabilidades ambientales; norma marco y principios precautorios
Actualización y mejora continua
Aun cuando se compare con normas antiguas, es recomendable minimizar emisiones y anticipar cambios regulatorios mediante ingeniería y control de procesos
Obligaciones operativas ante suelos contaminados descubiertos
Si actividades en curso generan o detectan suelos contaminados: presentar informe de identificación, plan de descontaminación, listado de acciones y reporte de culminación a la autoridad fiscalizadora


Estándares de calidad y límites máximos permisibles en aire y agua (00:15:23)
Aire: ECAIRE y evolución normativa (00:15:23)
Decreto Supremo 003-2017 (ECAIRE) y su alcance
Parámetros regulados: PM10, PM2.5, CO, NO2, SO2, ozono, plomo en material particulado, etc.
Complementos y adiciones: Decreto Supremo 011-2023 (cadmio, arsénico, cromo en PM10)
Protocolos y procedimientos de medición
Protocolos técnicos para muestreo y métodos (RM 194-10, protocolos de monitoreo de emisiones atmosféricas)
Protocolo nacional de monitoreo de la calidad ambiental del aire aprobado por DS 010-2019
Documentos sujetos a actualizaciones; usar la versión más reciente
Agua: ECA-Agua y LMP asociados (00:23:02)
Decreto Supremo 004-2017 como estándar de calidad de agua
Concordancia con LMP sectoriales: establecimientos pesqueros, minero-metalúrgicos (DS 004-2010), hidrocarburos
Aplicación y categorías del ECA agua
Categoría 1: poblacional y recreacional (A1–A3 para producción de agua potable)
A1 a A3 determinan nivel de tratamiento necesario (desinfección, tratamiento convencional, tratamiento avanzado)
Categoría 2: actividades marino-costeras (cultivo de moluscos, exportación)
Categoría 3: riego de cultivos y bebida de animales (tallo bajo/alto, parámetros específicos)
Categoría 4: conservación del ambiente acuático (lagos, ríos costeros, sierra, selva; estuarios y manglares)
Marco normativo y alcance
ECA agua de cumplimiento nacional y referente para políticas públicas y autorizaciones de vertimiento
Autoridad sanitaria (MINSA) fija requisitos para agua de consumo humano (DS 031-2010)
LMP en vertimientos y gestión en minería
LMP aplicados al vertimiento para garantizar que el ECA en el receptor no se deteriore
Tratamientos activos (neutralización con cal) y pasivos (humedales) para aguas ácidas y reuso en minería


Gestión ambiental de suelos contaminados, ruido y radiaciones (00:15:37)
Suelo y sitios contaminados (00:15:37)
Decreto Supremo 012-2017: criterio para gestión de sitios contaminados
Aplicación práctica en suelos contaminados por hidrocarburos y otras actividades
ECA suelo: parámetros y protocolos
ECA suelo vigente (004-2017) y protocolos de muestreo (RM 125-2014, guía 085-2014)
Procedimiento: identificación del área afectada, caracterización de magnitud y penetración, análisis de causalidad
Ejemplo: derrame diésel 1000 m2 x 10 cm → volumen a remediar, disposición de material y remoción
Técnicas de remediación: bioremediación, fitorremediación, tratamientos físico-químicos, disposición de lodos
Causas y riesgos de contaminación del suelo
Fuentes típicas: tanques enterrados, fugas, talleres, residuos sólidos, infiltración de líquidos peligrosos, escombreras
Impactos: pérdida de productividad del suelo, escorrentía ácida, contaminación de aguas subterráneas
Hidrocarburos: efectos ecológicos y legales
Alta frecuencia de contaminación antrópica por derrames y rupturas de oleoductos
Efectos: muerte de microfauna e invertebrados, huida de vertebrados, pérdida de intercambio gaseoso y alteración de flora
ECA suelo y obligación de remediar según artículo 3 y Ley 28.611
Remediación: extracción, reemplazo, tratamiento físico-químico o biológico; restaurar al estado anterior cuando sea medible
Clasificación de suelos para ECA: agrícola, residencial/parques, comercial-industrial/extractivo
Valores guía para fracciones de hidrocarburos (F1, F2, F3) según tipo de suelo industrial
Protocolo de gestión de sitios contaminados: identificación, caracterización (extensión, profundidad, componentes afectados) y plan de remediación
Medidas provisionales: contención del derrame, evaluación de rutas de flujo hacia cuerpos de agua, precauciones con material de préstamo y prohibición de dilución de contaminantes
Consideraciones técnicas en caracterización
Importancia de determinar si el crudo es pesado o ligero (grados API) para seleccionar tratamiento
Incertidumbre analítica: métodos aprobados por INACAL definen incertidumbre que puede influir en la interpretación de si se supera un ECA
Ruido y radiaciones no ionizantes (00:23:47)
Estándar nacional de calidad acústica: Decreto Supremo 085-2003 (ruido)
LMP para ruido generado por aeronaves y actividades específicas
Radiaciones no ionizantes reguladas por DS 010-2005 y DS 038-2003 (MTC telecomunicaciones)
Aplicación y revisión en clases posteriores

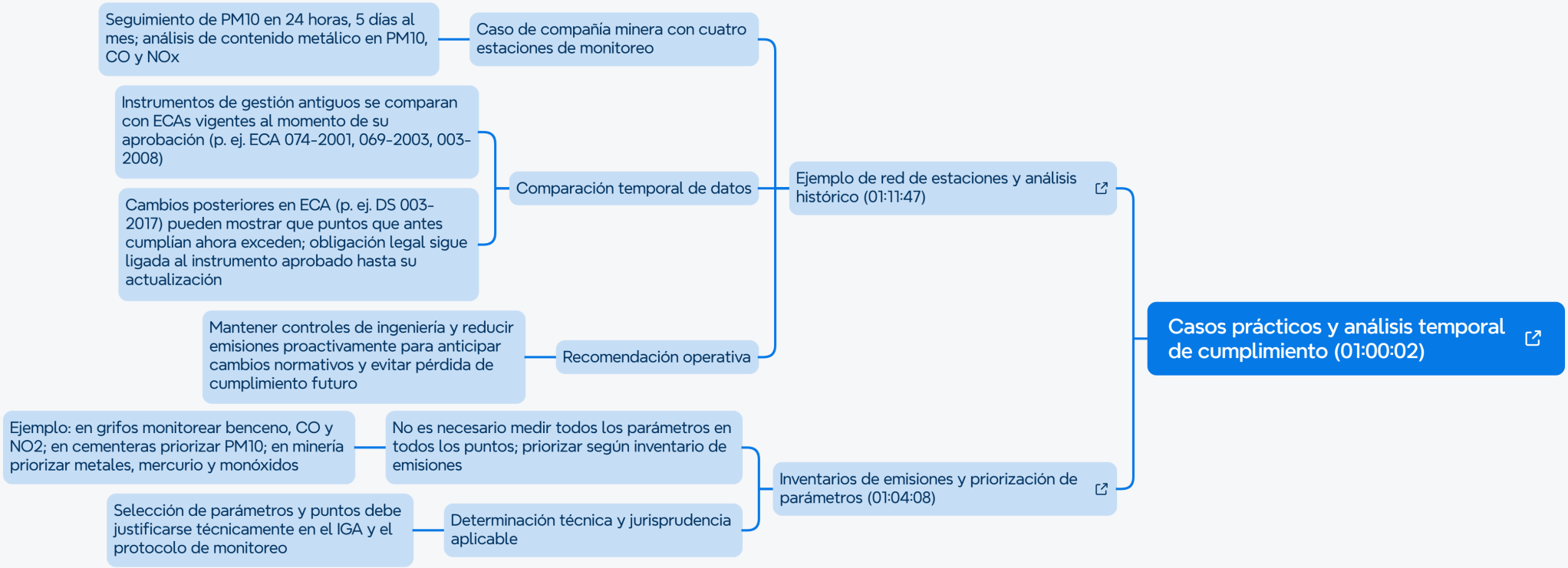

Medidas de control y recomendaciones operativas (00:32:02)
Control en la fuente y protección (00:32:02)
Reducción de emisiones en origen como medida prioritaria
Ejemplos: control de polvo en molienda, coberturas, humectación, captación en chimeneas con filtros
Ingeniería de alto nivel: cambio de combustibles (vehículos eléctricos), mejoras en materia prima o procesos para reducir CO2 y PM2.5
Protección de trabajadores mediante EPP adecuado
Mascarillas con filtros para partículas o filtros antigás según contaminante
Gestión de información y fiscalización (00:26:23)
Monitorización estandarizada para generar datos confiables para fiscalización por OEFA
Protocolos obligan métodos, frecuencia y control de calidad del muestreo
Registro histórico y coherencia temporal de normas
Evaluaciones ex ante se comparan con la normativa vigente al momento de su aprobación; actualizar IGA es posible pero hasta su actualización rige la comparación original

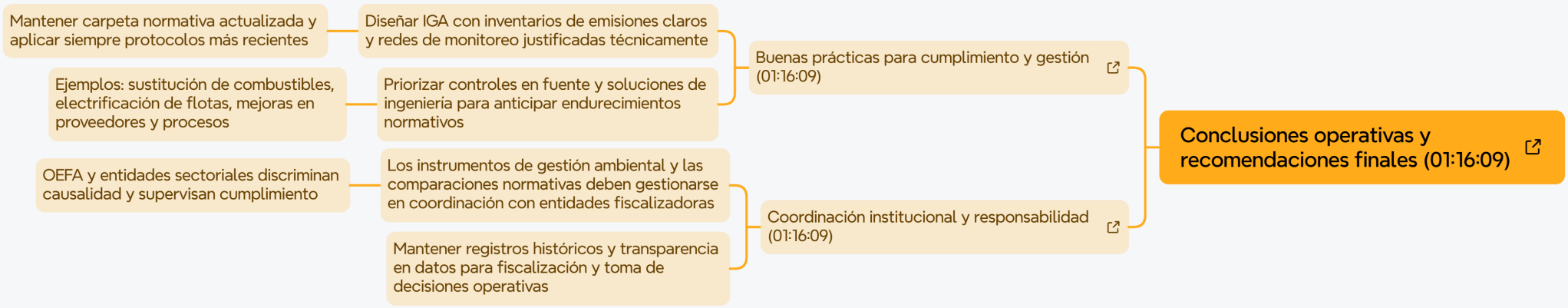

Interacción ambiente-ocupacional y principios de gestión (00:33:34)
Relación entre protección ambiental y salud ocupacional (00:33:34)
Algunos contaminantes (PM2.5, gases tóxicos) trascienden lo ambiental y son problemas ocupacionales
Necesidad de EPP específico y diseño de redes con foco ocupacional cuando aplica
Distinción de responsabilidades y herramientas entre ambos ámbitos
Ambiental: cumplimiento de ECA/LMP; ocupacional: límites orientados al trabajador y medidas preventivas
Principios normativos aplicables (00:49:01)
Principio precautorio y de prevención (Ley 28.611)
Permite adoptar medidas aun cuando algunos parámetros no estén formalmente normados
Importancia de mantener carpeta de normas y protocolos actualizados
Usar siempre los protocolos y la normativa más reciente para monitoreo y diseño de IGA

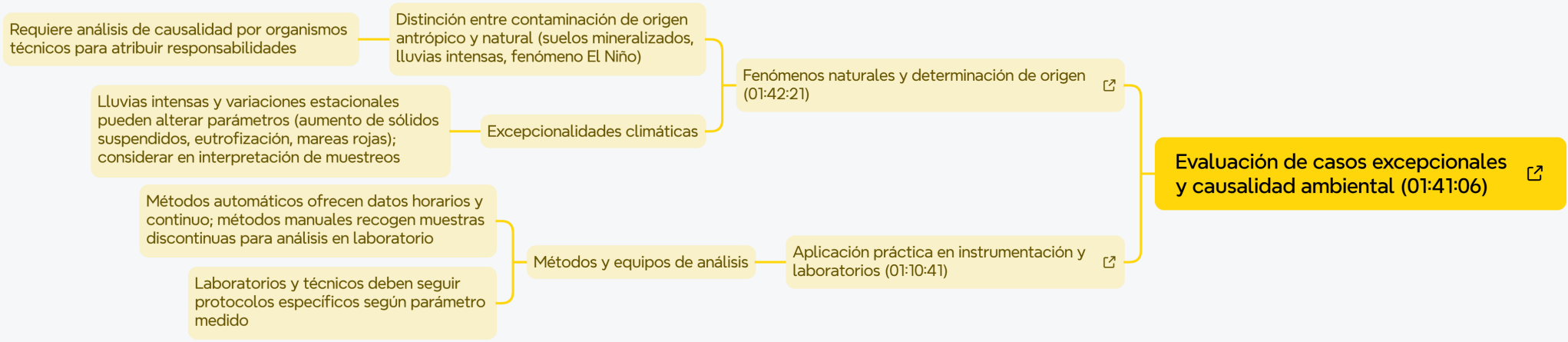

Material particulado: características, orígenes y peligros (00:37:54)
PM10 y PM2.5: definiciones y origen (00:38:24)
PM10: material particulado con diámetro aerodinámico menor a 10 micras
Orígenes típicos: voladuras, movimiento de tierras, tráfico, transporte de cargas, molienda en cementeras
PM2.5: material particulado menor a 2.5 micras
Orígenes típicos: combustión, gases de motores, reacciones fotoquímicas y coagulación de aerosoles
Riesgos para salud y ocupacionales (00:42:02)
PM2.5 penetra hasta los alvéolos; mayor toxicidad y vinculación con compuestos de combustión (Benceno, HAPs, mercurio gaseoso)
Implicancia: medidas de protección colectiva y EPP más estrictas; interacción salud ambiental-ocupacional
PM10 retenido en vías respiratorias superiores puede ser peligroso si contiene metales (plomo, sílice)
Evaluación tanto ambiental (ECA) como ocupacional según exposición del trabajador
Medición y protocolos (00:44:42)
Técnicas de muestreo: microbalanzas de oscilación cónica y otros métodos estandarizados
Protocolos definen dónde, cuántas veces y cómo medir para datos representativos y reproducibles
Redes de monitoreo y calidad de datos
Requisitos: representatividad, confiabilidad, reproducibilidad y control de calidad de laboratorio

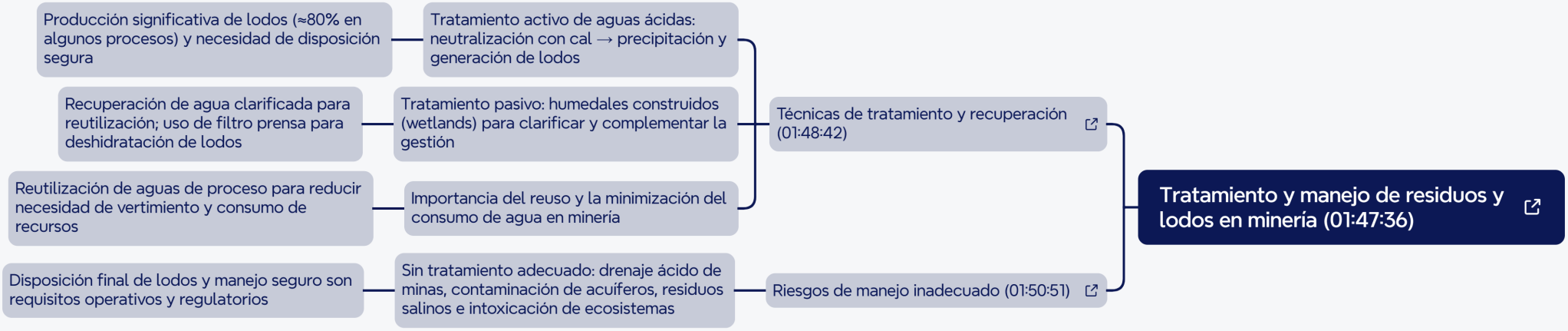
Redes de monitoreo y criterios prácticos (00:55:53)

- Tipos de redes de monitoreo (00:56:22)
  - Redes para mejora de calidad de aire en centros poblados
    - Orientadas a salud pública y toma de decisiones urbanas; estaciones urbanas/suburbanas para salud poblacional
  - Redes para actividades extractivas/productivas
    - Monitoreo a cargo del titular con fiscalización de OEFA; estaciones industriales orientadas a emisiones hacia afuera
  - Redes para evaluación de riesgo de salud ambiental y ocupacional
    - Internas en la empresa para proteger trabajadores y detectar peligros ocupacionales
- Diseño y aplicación práctica (00:57:11)
  - Puntos de muestreo definidos en evaluación ex ante y en instrumento de gestión ambiental
    - Mínimo recomendado en actividades extractivas: dos estaciones (barlovento y sotavento)
    - Barlovento: punto expuesto al viento entrante; sotavento: punto por donde el viento sale
    - Casos prácticos pueden requerir tres o cuatro estaciones según tamaño del área y variación estacional de vientos
  - Selección de parámetros según inventario de emisiones y tipo de industria
    - Ejemplo: estaciones en grifos monitorean benceno, CO y NO2; no tiene sentido medir material particulado donde no se genera
    - En cementeras sí priorizar PM10; en minería medir metales en PM10, mercurio, monóxido de carbono según fuentes
  - Métodos de muestreo: automáticos (datos horarios, quimioluminiscencia, fotometría) y manuales (captura de flujo y análisis en laboratorio)


Casos prácticos y análisis temporal de cumplimiento (01:00:02)
Ejemplo de red de estaciones y análisis histórico (01:11:47)
Caso de compañía minera con cuatro estaciones de monitoreo
Seguimiento de PM10 en 24 horas, 5 días al mes; análisis de contenido metálico en PM10, CO y NOx
Comparación temporal de datos
Instrumentos de gestión antiguos se comparan con ECAs vigentes al momento de su aprobación (p. ej. ECA 074-2001, 069-2003, 003-2008)
Cambios posteriores en ECA (p. ej. DS 003-2017) pueden mostrar que puntos que antes cumplían ahora exceden; obligación legal sigue ligada al instrumento aprobado hasta su actualización
Recomendación operativa
Mantener controles de ingeniería y reducir emisiones proactivamente para anticipar cambios normativos y evitar pérdida de cumplimiento futuro
Inventarios de emisiones y priorización de parámetros (01:04:08)
No es necesario medir todos los parámetros en todos los puntos; priorizar según inventario de emisiones
Ejemplo: en grifos monitorear benceno, CO y NO2; en cementeras priorizar PM10; en minería priorizar metales, mercurio y monóxidos
Determinación técnica y jurisprudencia aplicable
Selección de parámetros y puntos debe justificarse técnicamente en el IGA y el protocolo de monitoreo


Conclusiones operativas y recomendaciones finales (01:16:09)
Buenas prácticas para cumplimiento y gestión (01:16:09)
Diseñar IGA con inventarios de emisiones claros y redes de monitoreo justificadas técnicamente
Mantener carpeta normativa actualizada y aplicar siempre protocolos más recientes
Priorizar controles en fuente y soluciones de ingeniería para anticipar endurecimientos normativos
Ejemplos: sustitución de combustibles, electrificación de flotas, mejoras en proveedores y procesos
Coordinación institucional y responsabilidad (01:16:09)
Los instrumentos de gestión ambiental y las comparaciones normativas deben gestionarse en coordinación con entidades fiscalizadoras
OEFA y entidades sectoriales discriminan causalidad y supervisan cumplimiento
Mantener registros históricos y transparencia en datos para fiscalización y toma de decisiones operativas


Evaluación de casos excepcionales y causalidad ambiental (01:41:06)
Fenómenos naturales y determinación de origen (01:42:21)
Distinción entre contaminación de origen antrópico y natural (suelos mineralizados, lluvias intensas, fenómeno El Niño)
Requiere análisis de causalidad por organismos técnicos para atribuir responsabilidades
Excepcionalidades climáticas
Lluvias intensas y variaciones estacionales pueden alterar parámetros (aumento de sólidos suspendidos, eutrofización, mareas rojas); considerar en interpretación de muestreos
Aplicación práctica en instrumentación y laboratorios (01:10:41)
Métodos y equipos de análisis
Métodos automáticos ofrecen datos horarios y continuo; métodos manuales recogen muestras discontinuas para análisis en laboratorio
Laboratorios y técnicos deben seguir protocolos específicos según parámetro medido


Tratamiento y manejo de residuos y lodos en minería (01:47:36)
Técnicas de tratamiento y recuperación (01:48:42)
Tratamiento activo de aguas ácidas: neutralización con cal → precipitación y generación de lodos
Producción significativa de lodos (≈80% en algunos procesos) y necesidad de disposición segura
Tratamiento pasivo: humedales construidos (wetlands) para clarificar y complementar la gestión
Recuperación de agua clarificada para reutilización; uso de filtro prensa para deshidratación de lodos
Importancia del reuso y la minimización del consumo de agua en minería
Reutilización de aguas de proceso para reducir necesidad de vertimiento y consumo de recursos
Riesgos de manejo inadecuado (01:50:51)
Sin tratamiento adecuado: drenaje ácido de minas, contaminación de acuíferos, residuos salinos e intoxicación de ecosistemas
Disposición final de lodos y manejo seguro son requisitos operativos y regulatorios